

Cours sur les images numériques

Objectif : Comprendre l'organisation matérielle d'une image numérique.

Une image numérique est, en fait, un fichier informatique comportant des 0 et des 1

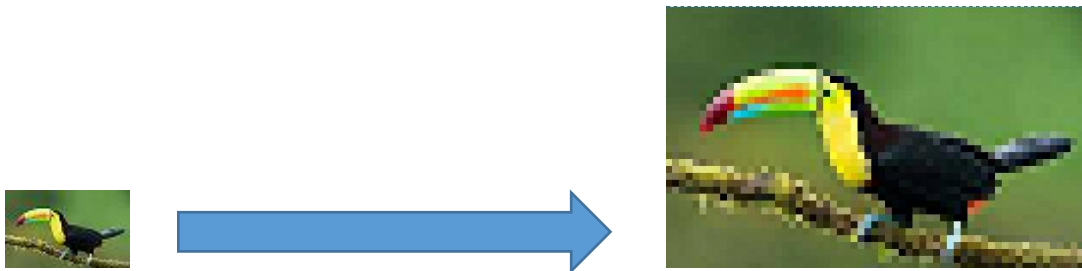
Ces images sont réalisées à partir de capteurs optiques que l'on trouve dans les appareils numériques (Appareils photo, Caméra, Scanner etc..)

1. Constitution

Une image est constituée de points appelés pixels (**picture element**), le pixel est donc le plus petit élément d'une image.

Tous les pixels sont rangés en ligne sur plusieurs colonnes

Par exemple voici une image de 64x38 pixels, le zoom de l'image fait apparaître les pixels



2. Résolution

Le nombre de pixels défini par unité de longueur correspond à la résolution d'une image.

L'unité de longueur est bien souvent le pouce (inch en anglais, 1 pouce = 2.54cm)

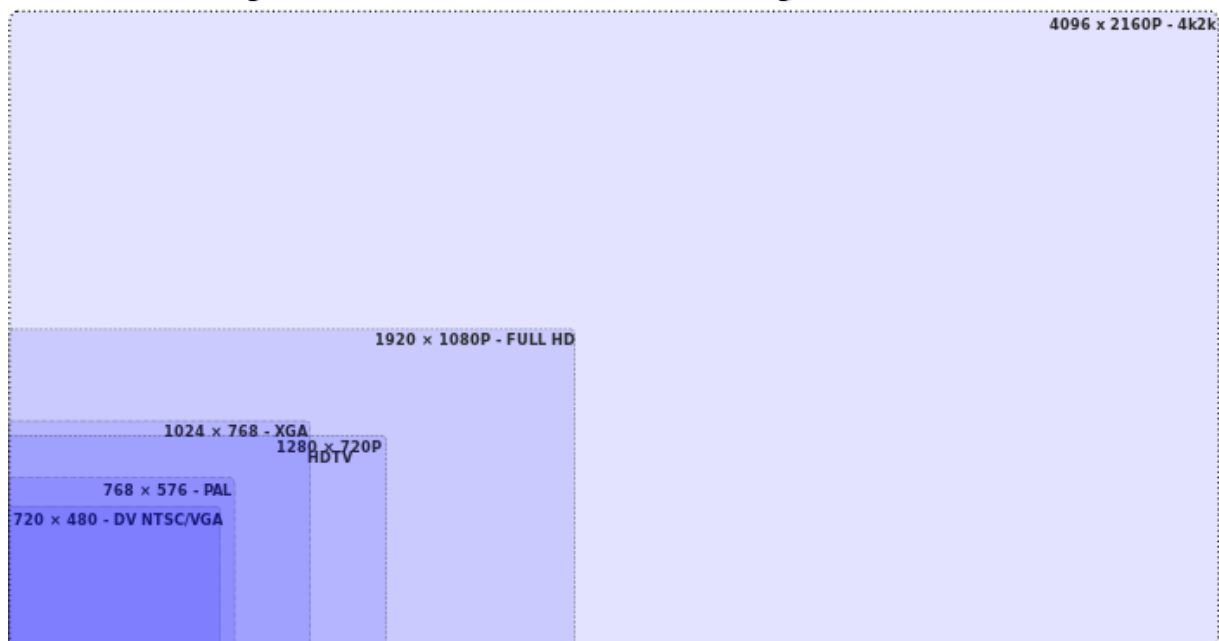
On notera dpi (density of pixels per inch) comme unité de résolution.

Par exemple une résolution de 200dpi est environ égale à 78 points/cm

3. Taille d'une image en pixel

La taille d'une image est calculée en multipliant le nombre de pixels contenu sur la largeur par celui contenu sur la hauteur

La taille d'une image est calculée suivant sa norme de codage.



(source : wikipédia)

Exemple :

Norme XGA : $1024 \times 768 = 786\,342$ pixels

Norma Full HD : $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels

4. Taille d'une image en octet (on parle aussi de poids)

On considèrera qu'un pixel est codé su 3 octets (24 bits)

1 octet = rouge

1 octet = bleu

1 octet = vert

Rouge	Vert	Bleu	Couleur
0	0	0	Noir
0	0	1	Nuance de noir
255	0	0	Rouge
0	255	0	Vert
0	0	255	Bleu
128	128	128	Gris
255	255	255	Blanc

(source : Images numériques Christophe.alleau)

(Remarque : 1 octet = 8 bits et représente donc 256 nuances différentes pour chacune des couleurs ($N_p = 2^n = 2^8 = 256$), ce qui permet d'obtenir, en mélangeant ces 3 octets, 16 777 216 couleurs différentes. Les nuances de gris, du noir au blanc, sont obtenues en appliquant la même valeur à chacun des octets

Exemples :

Rouge = bleu = vert = $(0000\,0000)_2 = (0)_{10}$ donne le noir

Rouge = bleu = vert = $(1000\,0000)_2 = (128)_{10}$ donne le gris)

Si nous considérons qu'un pixel est représenté par 3 octets, nous pouvons aisément calculer la taille (ou le poids) d'une image.

(Remarque : voir le cours sur les multiples et sous multiples)

Norme XGA : $1024 \times 768 = 786\,342$ pixels $\times$ 3 octets = 2 359 026 octets

Si nous divisons cette valeur par 1024 nous obtenons 2303.73 kOctets

Si nous divisons à nouveau par 1024 nous obtenons 2.249 MOctets

Norma Full HD : $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels = 6220800 octets

Si nous divisons cette valeur par 1024 nous obtenons 6075 kOctets

Si nous divisons à nouveau par 1024 nous obtenons 5.93 MOctets

5. Formats d'image

Le format d'une image est lié à son type d'enregistrement (type de compression, résolution etc...)

Une image est enregistrée avec un nom suivi d'une extension propre au codage utilisé.

Principaux type de formats :

Format	Compression	Usage
BMP	Non	Retouche, fichier volumineux
JPG	Oui	Internet
GIF	Oui	Internet
TIFF	Oui	Pas sur Internet
PNG	oui	Internet, image gérant la transparence

6. Test sur les images

- Ouvrez la photo **test** situé sur le site dans la partie Médias avec paint.
Donner la résolution de cette image en pixels et sa taille en MOctets
Comparez votre résultat avec la taille donnée dans les propriétés du fichier
- Enregistrer cette image sous le format JPG
- Ouvrez ce fichier sous Paint et donnez sa résolution, que constatez-vous ?
- Quelle est la taille de ce fichier ?

7. Test sur la transparence

Certaines images sont codées sur 4 octets (rouge, vert, bleu et alpha)

Le code « alpha » indique l'opacité de l'image si « alpha » = 0 il n'y a pas d'opacité l'image est transparente, si « alpha » = 1 l'image n'est pas transparente.

- Installer Gimp2.8 (situé dans le répertoire partagé sous le sous-répertoire « logiciels »)
- Ouvrez le fichier logo.jpg (situé dans le répertoire partagé sous le sous-répertoire « photos »)
- Prenez la baguette magique  et appliquez-la sur la partie blanche de la photo
- Allez ensuite dans « Couleurs » + « Couleurs vers alpha » et valider (la partie blanche est devenue transparente)
- Exporter ensuite votre fichier vers une extension png